

本頁供教師批改與訂正指導使用，不發給學生。

實施提示：學生卷版面已滿，訂正規則請口頭交代——答錯的題目在該題「改正：」一欄訂正，訂正正確計入累積正確率。

一、參考答案

1 · B ($x(x + 2) = 63$)

連續奇數相差 2，不是 1。較小的是 x ，較大的就是 $x + 2$ 。

(另驗： $x^2 + 2x - 63 = 0$ ， $(x + 9)(x - 7) = 0$ ，取 $x = 7$ ，兩數是 7、9， $7 \times 9 = 63$ ✓)

誘答 A：把「連續奇數」當成「連續整數」相差 1 (最高頻)。

誘答 C：誤以為兩個奇數之間隔了 3。

誘答 D：把「積」當成「兩倍」，多乘了一個 2。

2 · 寬是 5 米。

設：設寬為 x 米，則長為 $x + 3$ 米。

列： $x(x + 3) = 40$

解： $x^2 + 3x - 40 = 0 \rightarrow (x + 8)(x - 5) = 0$

$$x + 8 = 0 \text{ 或 } x - 5 = 0$$

$$x_1 = -8 \text{ 或 } x_2 = 5$$

驗：寬不能是負數， $x_1 = -8$ 不合題意，捨去。

∴ 花圃的寬是 5 米。(長是 8 米， $5 \times 8 = 40$ ✓)

批改重點：只寫「5」而沒有寫捨去理由或沒有單位，扣正確率；本題考的是四步驟走完整，不是計算。

3. C (兩個都合理，都要保留)

$$x = 4 \text{ 時對邊長 } 24 - 2(4) = 16 > 0, \text{ 面積 } 4 \times 16 = 64 \checkmark$$

$$x = 8 \text{ 時對邊長 } 24 - 2(8) = 8 > 0, \text{ 面積 } 8 \times 8 = 64 \checkmark$$

兩個解都令對邊長為正數，都符合題意，兩個都要保留。

誘答 A / B：養成了「一定要捨一個」的錯誤習慣——本題正是要打破這個慣性，捨與不捨要看代回後合不合題意。

4. 錯在第四步「驗」：解出來之後沒有按題意捨去 $x_1 = -9$ 。

題目說的是「連續正整數」， x 必須是正整數， $x_1 = -9$ 不合題意，捨去。

($(-9) \times (-8) = 72$ 在算術上成立，但 -9 、 -8 不是正整數。)

$\therefore$ 這兩個數是 8 和 9。($8 \times 9 = 72 \checkmark$)

5. 錯在第二步「列」：把「面積」寫成了「長加寬」。

面積 = 長 $\times$ 寬，應該列 $x(x + 4) = 45$ 。

$$x^2 + 4x - 45 = 0 \rightarrow (x + 9)(x - 5) = 0$$

$$x + 9 = 0 \text{ 或 } x - 5 = 0$$

$$x_1 = -9 \text{ 或 } x_2 = 5$$

驗：寬不能是負數， $x_1 = -9$ 捨去。

$\therefore$ 寬是 5 米。(長是 9 米， $5 \times 9 = 45 \checkmark$ ， $9 - 5 = 4 \checkmark$)

二、計分與結算

單次：每題 20%，答對 1 題得 1 分，單次滿分 5 分。

學段末：以每名學生本學段全部小測的累積正確率（包含改正後答對的題目）乘以 20，折算為平時平均分之加分，上限 20 分。

例：第一學段共 13 次小測、合計 65 題，累積答對（含改正後）55 題 → 正確率約 84.6% → 加分 = $0.846 \times 20 \approx 16.9$ 分。

三、命題說明

第 1–3 題為基礎概念題，全部針對《講義_一元二次方程的應用_融合版》的四步驟框架（設、列、解、驗）：第 1 題考步驟一二、第 2 題考四步走完整、第 3 題考步驟四「雙解都合理」的判斷。

第 4–5 題為常見錯誤糾正題。第 4 題的錯誤原型取自本單元練習第 1 題（連續正整數之積）的捨根環節，第 5 題取自練習第 8 題（找錯題）的列式環節，數據全部另擬。

※ ● 進度落差提醒：本單元兩班的課堂子題型完全不同——乙班（10/05、10/07、10/08）教增長率 / 連續變化型，面積型移作自學；丙班（10/07、10/09）教面積型與利潤型。因此本卷五題一律不考增長率型與利潤型，只考兩班共通的四步驟框架與捨根判斷；第 2、5 題的面積情境屬兩班共用講義的範例一，乙班 10/08 已指定自學，若乙班學生未完成自學，可在測前口頭提示「面積 = 長×寬」。

※ 本卷同樣不考單元 02 的「含參數討論（求 k 的範圍）」：丙班 10/06 才教，乙班全程未安排，留待 UT1 統測前的重點回顧處理。